HOTEL COSTA AZUL

Producto Integrador de Aprendizaje | Componentes de Lógica de Negocios

Reporte de análisis, arquitectura, implementación y verificación

Proyecto	Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio
Equipo	9 | Caso Hotel Costa Azul
Fecha del documento	6 de noviembre de 2026
Stack	Python 3.12 | FastAPI | SQLAlchemy | SQLite / PostgreSQL | pytest | Docker Compose
Estado de validación	22 pruebas aprobadas, 1 prueba PostgreSQL omitida sin Docker; 93.41% de cobertura local

Documento técnico basado en los productos U2/U3 entregados por el equipo. No sustituye la demostración en vivo ni certifica un despliegue público. Las capturas pendientes deben agregarse después de verificar el entorno del equipo.

1. Contexto y oportunidad de negocio

Hotel Costa Azul tiene 120 habitaciones (60 Estándar, 40 Dobles, 20 Suites). El proceso principal abarca reservación, confirmación, check-in, estancia, consumos y check-out. Según el BRD de Unidad 2, la operación necesita inventario centralizado, sincronización con limpieza, trazabilidad de cargos y autorizaciones de Administración.

Objetivos del sistema

Objetivo	Regla de control
Sin sobreventa	Cada reserva pendiente aparta habitación concreta por fechas; las escrituras son transaccionales.
Tarifas y garantías	Precios base de 1,200 / 1,800 / 3,000 MXN, recargo del 35% en temporada alta, anticipo mínimo del 50% o tarjeta en garantía.
Operación hotelera	Registro de identificación por tipo, acompañantes, garantía incidental, consumos, inspección y limpieza.
Control y reportes	Estados permitidos, PIN para operaciones especiales, bloqueo de mantenimiento y reportes operativos.

Artefactos de origen preservados

BRD_U2_original.pdf, BPMN_U2_original.pdf, User_Stories_U2_original.pdf, Glosario_U2_original.pdf y Arquitectura_U3_original.pdf están en docs/references/. La rúbrica original también se preserva. El alcance y las reglas del sistema no se sustituyen por supuestos externos.

2. Reglas de negocio y trazabilidad

Los 20 requisitos BR y las 16 historias Gherkin provienen del caso Hotel Costa Azul. La matriz completa BR → US → código → test se encuentra en docs/TRACEABILITY.md. Resumen:

Grupo	IDs	Implementación
Inventario y precio	BR-01 a BR-04	Room, Money, DateRange, tarifa diaria y configuraciones de Semana Santa.
Reservas	BR-05 a BR-07, BR-19	Reserva con garantía, cancelación con penalización, no-show, asignación transaccional sin overbooking.
Estancia	BR-08 a BR-13	Check-in, early/late, acompañantes, garantía incidental, cambio y salida anticipada.
Folio y habitaciones	BR-14 a BR-17	Consumos firmados, inspección 5 min, limpieza mínimo 35 min, mantenimiento.
Control y reportes	BR-18 y BR-20	PIN con hash para operaciones sensibles y reporte diario consultable.

Escenarios observables para la defensa

Caso positivo: consultar fechas → reservar → confirmar con anticipo → check-in → consumir servicios → inspeccionar → liquidar → check-out → limpiar. Casos negativos: reserva 61 del mismo tipo/fechas, confirmación repetida, falta de firma, inspección antes de 5 min, cierre con saldo y mantenimiento sin rol.

3. Arquitectura DDD y componentes

Se utiliza un monolito modular y Domain Model, coherente con la actividad de Unidad 3. La API maneja transporte HTTP; HotelService coordina casos de uso; las entidades protegen invariantes; UnitOfWork persiste cambios y eventos en una única transacción.

Capa	Responsabilidades verificables
Domain	Reservation, Room, Folio, Money, DateRange; cálculo de tarifa, cancelación y estados.
Specification	Tipo de habitación, capacidad, estado y solapamiento de reservas pendientes/confirmadas/ocupadas.
State Machine	Pendiente → Confirmada → Checked-in → Completada; habitación Limpia → Ocupada → Sucia → Limpia.
Application	HotelService; creación, confirmación, check-in, salida, cambio, pagos simulados, mantenimiento y reportes.
Infrastructure	Repository + UnitOfWork + SQLAlchemy, SQLite local / PostgreSQL en Compose; audit_events.
API	FastAPI REST, Pydantic, Swagger UI y exportación de OpenAPI desde el código.

Decisiones de arquitectura registradas

ADR-001 Domain Model, ADR-002 SQLite local y PostgreSQL con bloqueo, ADR-003 CQRS ligero, ADR-004 asignación desde Pendiente, ADR-005 PIN y tokens de demostración. La separación respalda los principios SOLID, especialmente responsabilidad única e inversión de dependencias en aplicación.

4. Correcciones al problema crítico

En la versión entregada originalmente, una reserva se guardaba sin room_number y el control de solapamiento no impedía crear múltiples reservas para el mismo inventario. La versión corregida selecciona y asigna habitación dentro de una transacción y mantiene las reservas Pendientes, Confirmadas y Checked-in como intervalos bloqueantes.

Situación	Antes (ZIP del amigo)	Ahora (versión corregida)
Disponibilidad	No bloqueaba habitaciones por reserva creada	Filtra solapamiento y considera Pendiente como hold
Concurrencia	ID mediante MAX+1, escrituras separadas	IDs generados por BD, BEGIN IMMEDIATE / advisory locks
Confirmación	Podía confirmarse repetidamente	State Machine rechaza transiciones repetidas
Ciclo de estancia	Dominio aislado sin API integral	Endpoints para check-in/folios/check-out/limpieza
Base Docker	Servicio Alpine sin motor de DB	PostgreSQL 16 + App + Tests separados

Limitación operativa declarada

El caso no define el tiempo máximo de una reserva Pendiente. La reserva permanece bloqueada hasta que el negocio determine caducidad, para no crear sobreventa silenciosamente. Es una decisión pendiente de validación; no se fabricó una duración.

5. Calidad y pruebas automatizadas

El resultado local obtenido en el entorno de revisión, con variables de prueba y SQLite temporal, es el siguiente:

Indicador	Resultado
Suite local	22 pruebas aprobadas; 1 omitida porque PostgreSQL está disponible solo al ejecutar Compose.
Cobertura	93.41% del código src, calculado con pytest-cov.
Umbral rubricado	≥80%: superado en la ejecución local.
Casos de valor	Sobreventa, concurrencia, garantías, estados, horarios, cambios, limpieza, folios, roles, PIN, API/OpenAPI.
Aún por validar	PostgreSQL real, Docker Compose y CI/CD activo en GitHub (no se ejecutaron en este entorno).

Comandos reproducibles

python -m pytest -q --cov=src --cov-report=term-missing --cov-fail-under=80

docker compose up -d --build db app | docker compose --profile test run --rm tests

Al presentar evidencias no se debe confundir cobertura del código con porcentaje de requisitos implementados. La suite verifica escenarios concretos, mientras la matriz de trazabilidad relaciona el alcance del negocio.

6. Calidad operacional y despliegue

Componente	Artefacto	Validación para entrega
API documentada	src/api/main.py, docs/api/openapi.yaml	Probar /docs, /openapi.json y /health local y públicamente.
Base y servicios	Dockerfile, docker-compose.yml	Confirmar PostgreSQL healthy + app running + tests correctos.
Configuración	.env.example	Copiar a .env, reemplazar tokens/PIN y no subir secretos.
Automatización	.github/workflows/ci.yml	Subir a GitHub y verificar jobs tests/docker en verde.
Entrega online	render.yaml, docs/DESPLIEGUE.md	Desplegar con cuenta propia y adjuntar URL verificada.
Defensa	Presentacion_Defensa_PIA_Hotel_Costa_Azul.pptx	Capturas, demostración de flujos y respuestas técnicas.

Evidencias visuales por incorporar

1. Captura de terminal con pytest/coverage. 2. Swagger y caso de sobreventa rechazado. 3. Folio e inspección. 4. Docker Compose con PostgreSQL healthy. 5. GitHub Actions verde. 6. Swagger desde URL del despliegue. Las capturas deben ser auténticas; no se incluyen falsas pantallas de éxito.

7. Riesgos, decisiones pendientes y conclusiones

La aplicación representa reglas documentadas en el BRD. Donde el caso no proporciona un dato operativo o una integración, se marca la ausencia explícitamente:

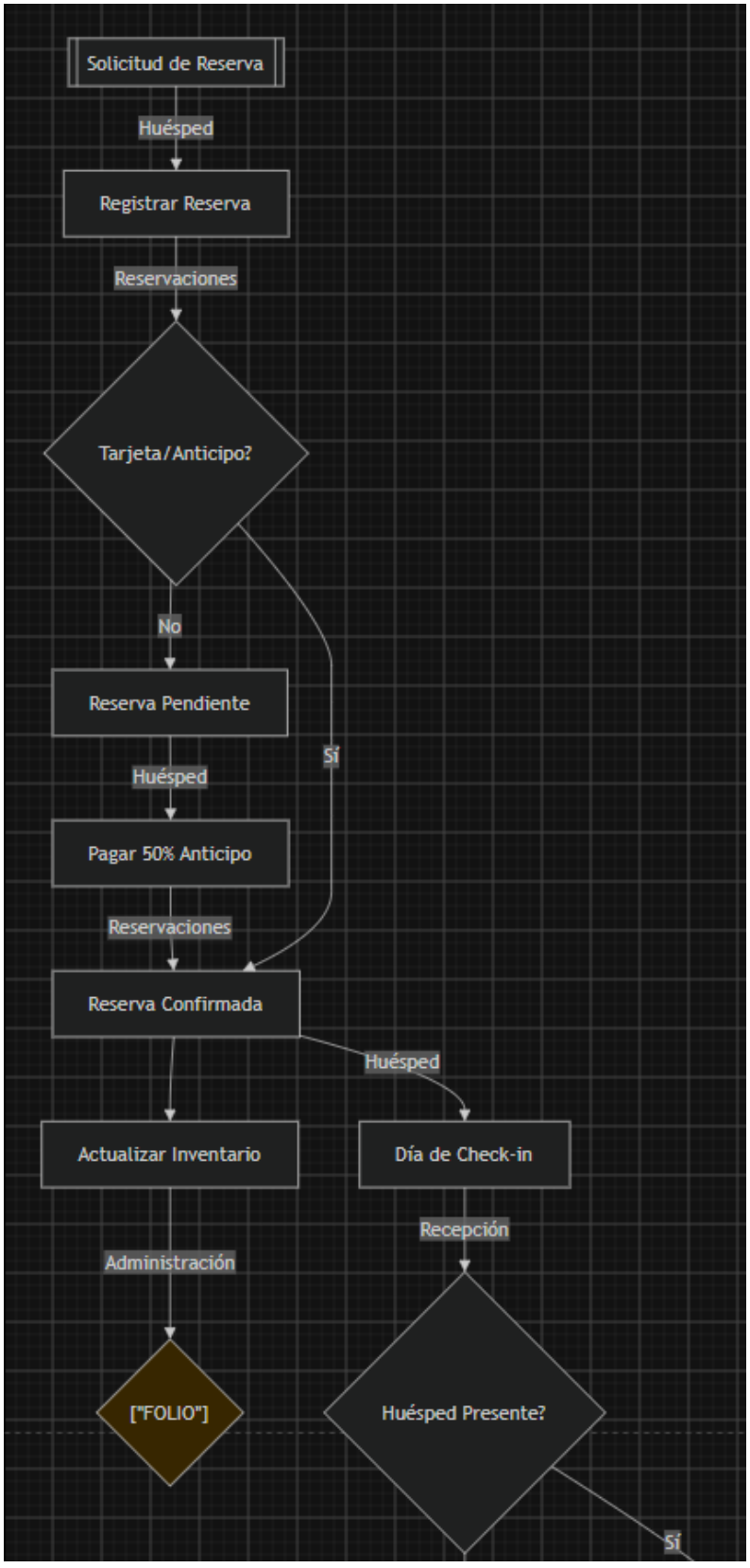
Pendiente	Acción del equipo
Semana Santa / enero-febrero	Confirmar fechas de Semana Santa en el año de la demo y la política de enero-febrero antes de aplicar tarifas definitivas.
Reserva sin garantía	Confirmar período de expiración de Pendiente.
Pagos reales	El código registra operaciones simuladas; solicitar proveedor y procedimiento si el alcance exige cobranza real.
Corte histórico	Reportes consultables a medianoche, pero snapshots inmutables y tratamiento contable del anticipo requieren definición.
Seguridad y privacidad	Tokens de rol y PIN son suficientes para una simulación controlada, no para un sistema público con datos personales.
GitHub, Docker, Render	Faltan evidencia externa, publicación y URL verificada.

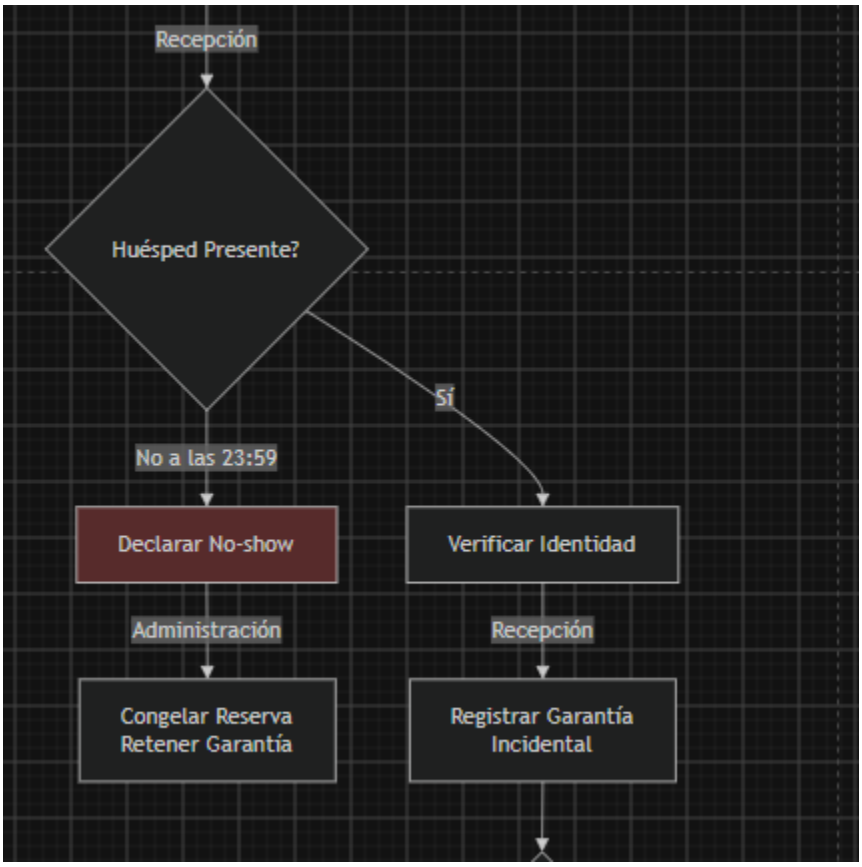
Conclusión

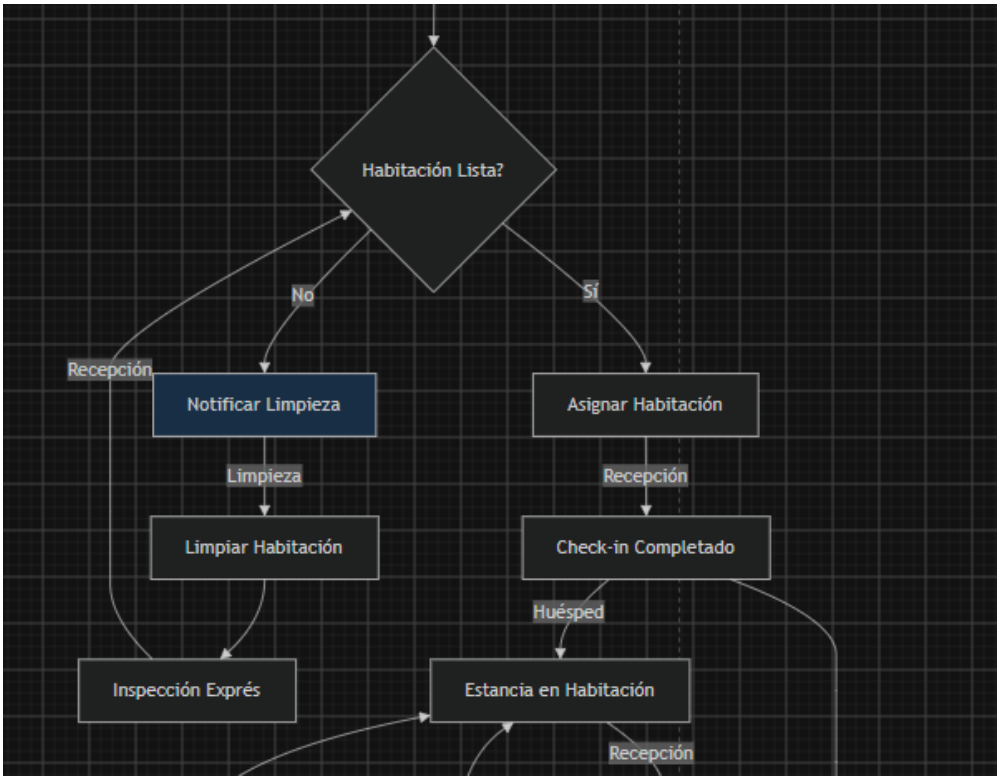
Se preservó la continuidad del caso Hotel Costa Azul y se corrigió el fallo que permitía sobreventa; el servicio integra dominios, Specifications, State Machines, API REST, persistencia transaccional y pruebas. El avance técnico es verificable mediante una suite local superior al 80% de cobertura, pero la entrega final debe completarse con validación de Docker/PostgreSQL, repositorio y pipeline activos, despliegue, política de negocio faltante y capturas reales.

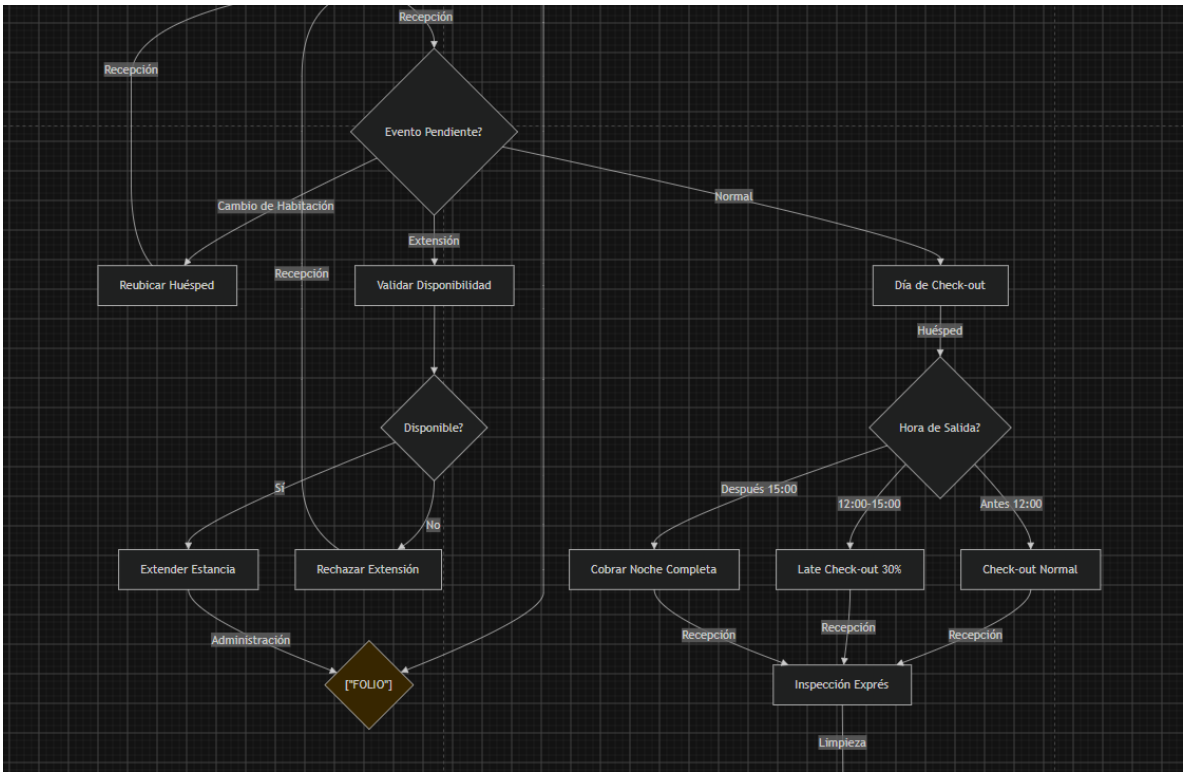
Fuentes: BRD, User Stories y Gherkin, Glosario, BPMN de Unidad 2; arquitectura de Unidad 3 y rúbrica del PIA. Se anexan páginas visuales del BPMN original sin alterar su contenido.

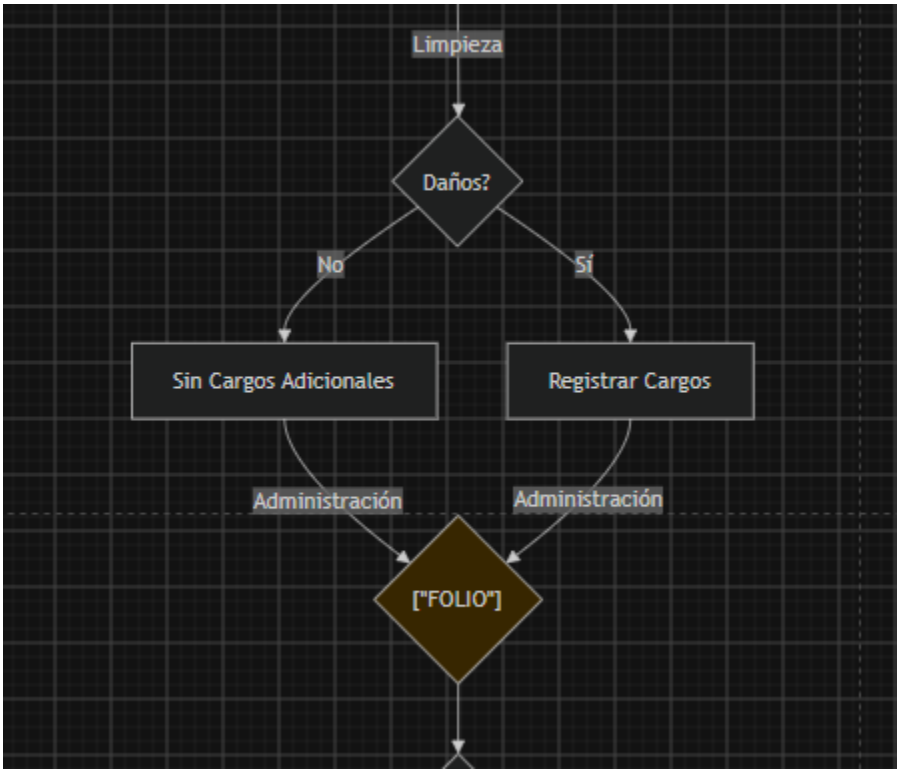
Imagen por partes

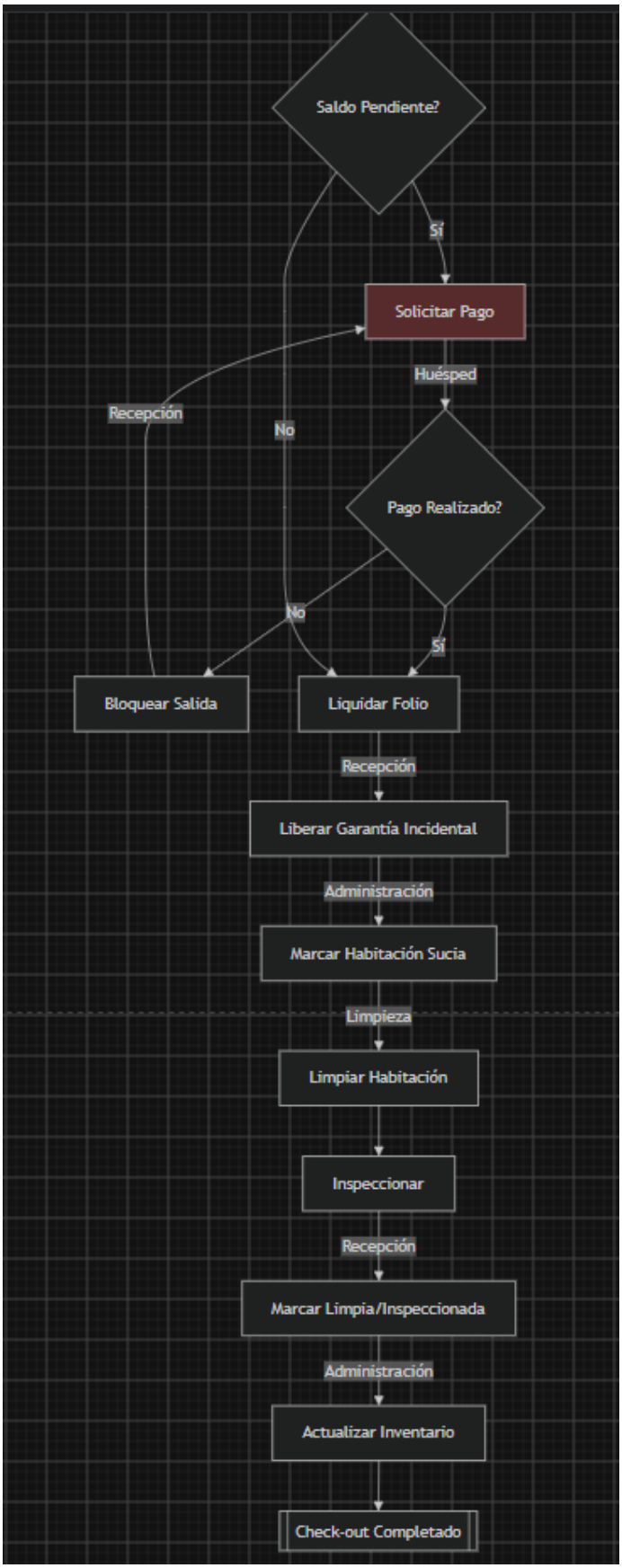



Recepción
Huésped Presente?
Sí
No a las 23:59
Declarar No-show
Verificar Identidad
Administración
Recepción
Congelar Reserva
Retener Garantía
Registrar Garantía
Incidental


Habitación Lista?
No
Sí
Recepción
Notificar Limpieza
Asignar Habitación
Limpieza
Recepción
Limpiar Habitación
Check-in Completado
Huésped
Inspección Exprés
Estancia en Habitación
Recepción


Recepción
Recepción
Evento Pendiente?
Cambio de Habitación
Extensión
Normal
Reubicar Huésped
Recepción
Validar Disponibilidad
Día de Check-out
Huésped
Disponible?
Hora de Salida?
Sí
No
Después 15:00
12:00-15:00
Antes 12:00
Extender Estancia
Rechazar Extensión
Cobrar Noche Completa
Late Check-out 30%
Check-out Normal
Administración
Recepción
Recepción
Recepción
["FOLIO"]
Inspección Exprés
Limpieza


Limpieza
Daños?
No
Sí
Sin Cargos Adicionales
Registrar Cargos
Administración
Administración
["FOLIO"]


Saldo Pendiente?
Sí
Solicitar Pago
Huésped
Recepción
No
Pago Realizado?
No
Sí
Bloquear Salida
Liquidar Folio
Recepción
Liberar Garantía Incidental
Administración
Marcar Habitación Sucia
Limpieza
Limpiar Habitación
Inspeccionar
Recepción
Marcar Limpia/Inspeccionada
Administración
Actualizar Inventario
Check-out Completado